

可信开源软件大作业报告

基于多维数据的软件仓库分析工具 设计与实现

学院 (学部): 软件学院

专 业: 软件工程

学 生 姓 名: 开发者

学 号: 20240001

指 导 教 师: 指导教师 教授

评 阅 教 师: 评阅教师

完 成 日 期: 2026 年 2 月

大连理工大学

Dalian University of Technology

目 录

介绍.....	1
0.1 系统架构与功能模块.....	1
0.1.1 主控制模块 (main.py).....	1
0.1.2 Git 演进分析模块.....	1
0.1.3 代码质量与安全审计模块.....	1
0.1.4 GitHub 协作生态分析模块.....	2
0.2 技术特色.....	2
0.3 案例分析.....	2
1 git 仓库分析.....	3
1.1 基于 gitgraph 的 git 提交历史可视化.....	3
1.1.1 核心实现.....	3
1.2 多维度 git 仓库分析.....	4
1.2.1 实现技术与工具.....	4
1.2.2 核心分析函数实现.....	5
1.2.3 分析维度详解.....	6
1.2.3.1 开发活跃度分析.....	6
1.2.3.2 贡献者画像分析.....	8
1.2.3.3 代码演进与质量分析.....	10
1.2.3.4 提交行为语义分析.....	13
1.2.3.5 项目迭代与协作模式分析.....	15
1.2.3.6 技术栈构成与提交粒度.....	18
2 代码库静态质量审计.....	20
2.1 代码复杂度量化分析.....	20
2.1.1 分析指标与方法.....	20
2.1.2 核心算法实现.....	20
2.1.3 分析结果可视化.....	21
2.2 软件供应链安全审计.....	21
2.2.1 依赖解析与漏洞匹配.....	21
2.2.2 关键代码实现.....	22
2.2.3 供应链审计结论.....	23

2.3 静态代码漏洞扫描 (SAST)	23
2.3.1 扫描机制与规则集	24
2.3.2 SAST 引擎集成	24
2.3.3 风险评估报告	25
3 GitHub 仓库数据挖掘与分析	27
3.1 GitHub Issue 深度分析	27
3.1.1 分析方法	27
3.1.2 分析结果	28
3.1.2.1 安全风险评估	28
3.1.2.2 趋势可视化	28
3.2 GitHub Pull Request 协作分析	28
3.2.1 数据获取与处理机制	29
3.2.2 多维度协作指标	29
3.2.3 分析结果	30
3.3 GitHub Actions CI/CD 流水线分析	30
3.3.1 工作流安全性审计	30
3.3.2 执行效率与稳定性	30
3.3.3 分析结果	30
3.4 本章小结	32
结 论	34
附录 A 附录内容名称	35

介绍

随着开源软件生态的蓬勃发展，软件仓库中沉淀了海量的开发数据与协作记录。这些数据不仅记录了代码的演进轨迹，更蕴含着关于项目质量、团队协作模式及潜在风险的宝贵信息。如何高效地挖掘并利用这些多源异构数据，已成为提升软件工程质量和开发效率的重要课题。

本项目旨在解决这一问题，设计并实现了一个通用的、多维度的开源 Python 仓库分析系统。该系统采用了模块化的架构设计，能够自动化地从版本控制、代码质量和协作平台三个核心层面对软件项目进行全方位的深度体检。

0.1 系统架构与功能模块

本分析器采用高内聚低耦合的模块化设计，主要由中央控制单元和三大功能分析模块构成。各模块协同工作，实现了从数据采集到报告生成的全流程自动化。

0.1.1 主控制模块 (main.py)

作为系统的核心调度器，主控制模块负责协调整个分析生命周期。它承担了运行环境初始化、目标仓库克隆、元数据收集以及各子分析模块的调度执行任务，确保分析流程的有序进行。

0.1.2 Git 演进分析模块

该模块专注于版本控制数据的深度挖掘。通过解析 Git 提交历史，系统不仅利用 gitgraph.js 生成直观的提交历史拓扑图，还能统计开发者的活跃度分布，量化个人与团队的贡献。此外，模块还包含了代码演进趋势分析与提交信息 (Commit Message) 的关键词语义分析，从而揭示项目的长期演化规律与开发重点。

0.1.3 代码质量与安全审计模块

为了评估代码本身的健壮性，本模块集成了多款业界主流的静态分析工具。在质量维度，引入 Radon 计算代码的环路复杂度，量化维护难度；利用 Pylint 进行严格的规范检查，确保代码风格的一致性。在安全维度，集成 Bandit 扫描代码逻辑中的常见安全漏洞，并通过 Safety 对项目依赖树进行审计，及时预警第三方库的已知风险，为项目构建双重安全防线。

0.1.4 GitHub 协作生态分析模块

针对开源项目的社会化协作特征，该模块基于 PyGithub 库与 GitHub API 对接，重点分析项目的协作效率与流程规范。功能涵盖了 PR (Pull Request) 的处理效率分析、Issue 追踪系统的安全风险评估，以及对 GitHub Actions CI/CD 工作流配置的安全性检测，全方位评估项目的社区健康度与开发规范性。



图 1 多维度 Git 仓库分析概览

0.2 技术特色

本项目在设计与实现上具备以下显著特点：首先是**全流程自动化**，实现了从仓库拉取到多维分析报告生成的无人值守运行；其次是**可视化呈现**，通过丰富的图表和交互式界面直观展示复杂的数据分析结果；再次是**高度模块化**，清晰的架构使得系统易于通过插件形式扩展新的分析维度；最后是**跨平台兼容性**，确保了工具在不同操作系统环境下的稳定运行。

0.3 案例分析

为了验证系统的有效性，我们选取了 <https://github.com/Neutree/COMTool.git> 仓库作为目标实例。通过对 COMTool 项目进行全面的质量评估与安全扫描，我们旨在发现项目中潜藏的代码缺陷与安全隐患，并为其后续的代码重构与安全加固提供详实的数据支持。

1 git 仓库分析

1.1 基于 gitgraph 的 git 提交历史可视化

本分析工具包含一个 `html_generator.py` 模块，用于生成 Git 提交历史的可视化报告。该模块通过读取 Git 仓库的提交日志（包含哈希值、作者、日期、提交信息及父提交关系），并将这些数据注入到 HTML 模板中。

1.1.1 核心实现

`html_generator.py` 的核心实现如下：

```
def generate_git_tree_html(commits, repo_url):
    """生成Git提交历史的HTML可视化页面"""
    # 准备提交数据
    commits_data = []
    for commit in commits:
        commit_info = {
            'hash': commit['hash'],
            'hashFull': commit['hashFull'],
            'author': commit['author'],
            'date': commit['date'],
            'message': commit['message'],
            'parents': commit['parents']
        }
        commits_data.append(commit_info)

    # 渲染HTML模板
    html_content = render_template('git_tree_template.html',
                                   commits=commits_data,
                                   repo_url=repo_url)

    # 保存HTML文件
    with open('git_tree.html', 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(html_content)
```

```
return 'git_tree.html'
```

前端可视化采用了 `gitgraph.js` 开源库。该库能够以美观的图形方式展示 Git 的分支结构、合并历史以及提交节点。生成的 `git_tree.html` 文件支持交互式浏览，用户可以直观地查看项目的演进路线、分支合并情况以及各开发者的提交记录。

结果如图 1.1 所示，展示了 COMTool 项目的 Git 提交历史。每个节点代表一次提交，节点之间的连线表示父子关系。不同颜色的节点可以区分不同的分支或标签，鼠标悬停在节点上会显示详细的提交信息。



图 1.1 COMTool 项目的 Git 提交历史可视化

1.2 多维度 git 仓库分析

本节详细介绍 `analyze.py` 模块所实现的多维度 Git 仓库分析功能。该模块旨在通过量化数据揭示项目的开发节奏、团队结构及代码演进规律。

1.2.1 实现技术与工具

分析工具主要基于 Python 语言开发，核心利用了以下开源库：

- **GitPython**：用于与本地 Git 仓库进行交互。通过 `'git.Repo'` 对象，工具能够遍历提交历史（`'iter_commits'`），提取包括提交哈希、作者、时间戳、提交信息及文件变更统计（`'commit.stats'`）在内的元数据。

- **Matplotlib**: 作为主要的可视化引擎，用于绘制柱状图、折线图、饼图及直方图。工具针对中文字符进行了专门配置（如加载 ‘SimHei’ 或 ‘Source Han Sans CN’ 字体），确保生成的图表在各种系统环境中均能正确显示中文标签。
- **Pandas**: 用于高效的数据处理与分析，特别是在进行时间序列分析（如 PR 处理周期）时，利用 DataFrame 进行数据的聚合、重采样与统计。
- **Collections (Counter)**: Python 内置的高效计数器，用于对作者提交次数、关键词频率等数据进行快速聚合。

1.2.2 核心分析函数实现

analyze.py 中的关键分析函数包括：

```
def analyze_authors(commits):
    """分析开发者贡献"""
    author_count = Counter()
    for commit in commits:
        author = commit.get('author', 'Unknown')
        author_count[author] += 1

    return author_count.most_common(10)

def analyze_monthly_activity(commits):
    """分析月度活跃度"""
    monthly_data = defaultdict(int)
    for commit in commits:
        date_str = commit.get('date', '')
        if date_str:
            month = date_str[:7] # YYYY-MM
            monthly_data[month] += 1

    return dict(sorted(monthly_data.items()))

def analyze_keywords(commits):
    """分析提交信息关键词"""
    keywords = {
```



```

    'add': ['add', '新增', '增加', 'create', 'new'],
    'fix': ['fix', '修复', 'bug', '解决'],
    'update': ['update', '更新', 'upgrade', '优化'],
    'refactor': ['refactor', '重构', '优化', '改进'],
    'remove': ['remove', '删除', 'del', 'rm']
}

```

```

keyword_count = Counter()
for commit in commits:
    message = commit.get('message', '').lower()
    for category, words in keywords.items():
        if any(word in message for word in words):
            keyword_count[category] += 1

return dict(keyword_count)

```

1.2.3 分析维度详解

1.2.3.1 开发活跃度分析

开发活跃度是衡量项目生命周期的重要指标。工具从“宏观月度趋势”和“微观时段分布”两个层面进行了分析。

月度活跃度趋势：通过提取每条提交记录的日期并截取至月份（YYYY-MM），统计每月的提交总数。如图 1.2 所示，该分析能够清晰地反映出项目的起步期、爆发期及平稳维护期，帮助识别特定的开发冲刺活动。

实现机制：

```

def plot_monthly_activity(monthly_data, output_path):
    """绘制月度活跃度图表"""
    plt.figure(figsize=(12, 6))

    months = list(monthly_data.keys())
    counts = list(monthly_data.values())

    plt.plot(months, counts, marker='o', linewidth=2, markersize=6)
    plt.title('项目月度提交活跃度趋势', fontsize=16, fontweight='bold')

```

```
plt.xlabel('月份', fontsize=12)
plt.ylabel('提交数量', fontsize=12)
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()

plt.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()
```

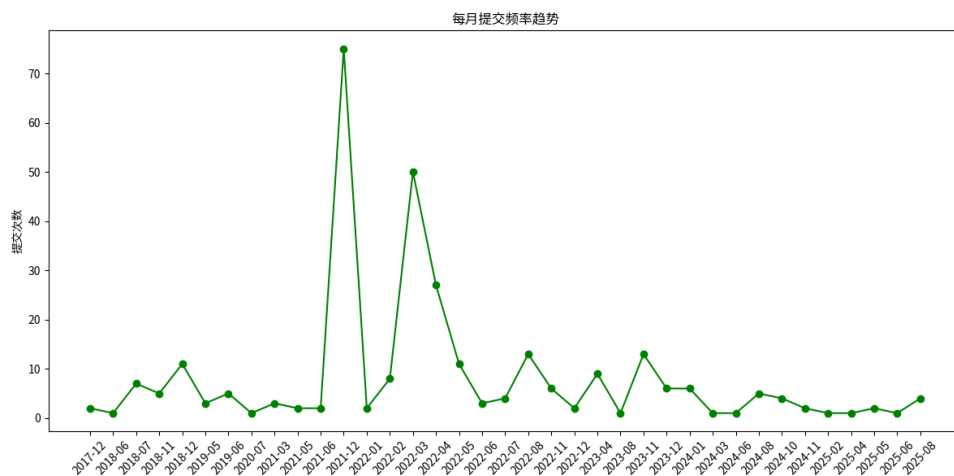


图 1.2 项目月度提交活跃度趋势

全天时段提交分布：该分析通过提取提交时间的小时属性（0-23h），绘制了开发者的工作习惯图谱。如图 1.3 所示，这不仅能反映出主力团队的工作时区，还能揭示是否存在高强度的加班或夜间突击开发情况。

实现机制：

```
def analyze_hourly_distribution(commits):
    """分析全天时段提交分布"""
    hourly_count = Counter()

    for commit in commits:
        date_str = commit.get('date', '')
        if date_str and len(date_str) > 13:
            hour = int(date_str[11:13]) # 提取小时
```

```
        hourly_count[hour] += 1

# 确保0-23小时都有数据
for hour in range(24):
    if hour not in hourly_count:
        hourly_count[hour] = 0

return dict(sorted(hourly_count.items()))

def plot_hourly_activity(hourly_data, output_path):
    """绘制全天时段提交分布图"""
    plt.figure(figsize=(12, 6))

    hours = list(hourly_data.keys())
    counts = list(hourly_data.values())

    plt.bar(hours, counts, color='skyblue', edgecolor='navy', alpha=0.7)
    plt.title('全天各时段提交频率分布', fontsize=16, fontweight='bold')
    plt.xlabel('小时 (24小时制)', fontsize=12)
    plt.ylabel('提交数量', fontsize=12)
    plt.xticks(range(0, 24))
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()

    plt.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close()
```

1.2.3.2 贡献者画像分析

为了了解团队结构，工具对 Git 提交中的 ‘author’ 字段进行了清洗和统计。

核心贡献者统计：利用 ‘Counter’ 统计各作者的提交次数，并截取前 10 名生成条形图（图 1.4）。这有助于识别项目的”核心维护者”以及社区参与的广度。在多人协作项目中，通常遵循”二八定律”，即大部分代码由少数核心成员提交。

实现机制：

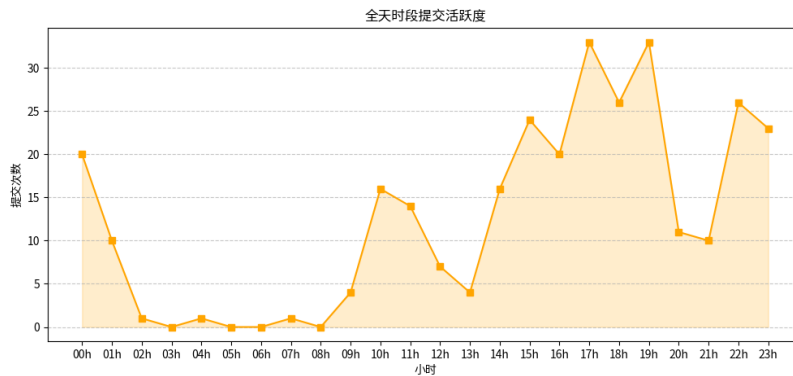


图 1.3 全天各时段提交频率分布

```
def plot_author_contributions(author_data, output_path):
    """绘制核心贡献者统计图"""
    plt.figure(figsize=(10, 6))

    authors = [item[0] for item in author_data]
    counts = [item[1] for item in author_data]

    bars = plt.barh(authors, counts, color='lightcoral', edgecolor='darkred')
    plt.title('前 10 名作者提交贡献统计', fontsize=16, fontweight='bold')
    plt.xlabel('提交数量', fontsize=12)
    plt.ylabel('作者', fontsize=12)

    # 添加数值标签
    for i, (bar, count) in enumerate(zip(bars, counts)):
        plt.text(bar.get_width() + max(counts)*0.01, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
                 str(count), ha='left', va='center', fontsize=10)

    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()

    plt.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close()
```

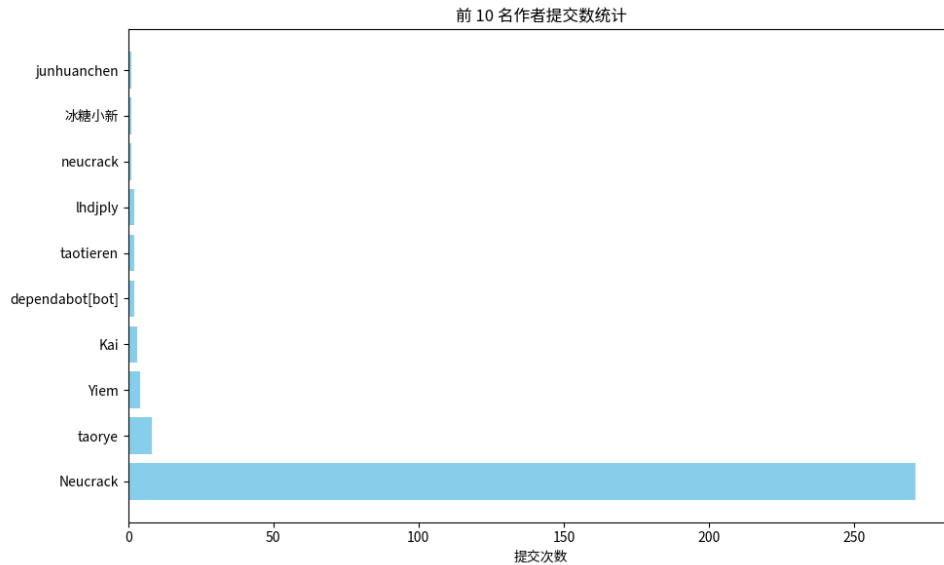


图 1.4 前 10 名作者提交贡献统计

1.2.3.3 代码演进与质量分析

代码量的变化直接反映了软件的成长过程。

代码行数 (LOC) 演变：通过累加每次提交的 ‘insertions’（新增行数）和 ‘deletions’（删除行数），计算出项目净代码行数的随时间变化的累计曲线（图 1.5）。陡峭的上升通常对应新功能的引入，而平缓或下降则可能意味着重构或死代码清理。

实现机制：

```
def analyze_loc_growth(commits):  
    """分析代码行数演变"""  
    loc_data = []  
    total_loc = 0  
  
    for commit in commits:  
        # 从提交统计中获取增删行数  
        insertions = commit.get('stats', {}).get('insertions', 0)  
        deletions = commit.get('stats', {}).get('deletions', 0)  
  
        # 计算净增行数  
        net_change = insertions - deletions
```

```
total_loc += net_change

loc_data.append({
    'date': commit.get('date', ''),
    'insertions': insertions,
    'deletions': deletions,
    'net_change': net_change,
    'total_loc': total_loc
})

return loc_data

def plot_loc_growth(loc_data, output_path):
    """绘制代码行数演变图"""
    plt.figure(figsize=(12, 6))

    dates = [item['date'] for item in loc_data]
    total_loc = [item['total_loc'] for item in loc_data]

    plt.plot(dates, total_loc, linewidth=2, color='green')
    plt.title('代码库净行数演变趋势', fontsize=16, fontweight='bold')
    plt.xlabel('时间', fontsize=12)
    plt.ylabel('累计代码行数', fontsize=12)
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()

    plt.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close()
```

此外，工具还分析了**代码增删趋势**（图 1.6），分别展示了新增和删除的波动情况。如果某一时间段内“删除”曲线显著升高，通常标志着重大的架构调整或技术债务偿还。

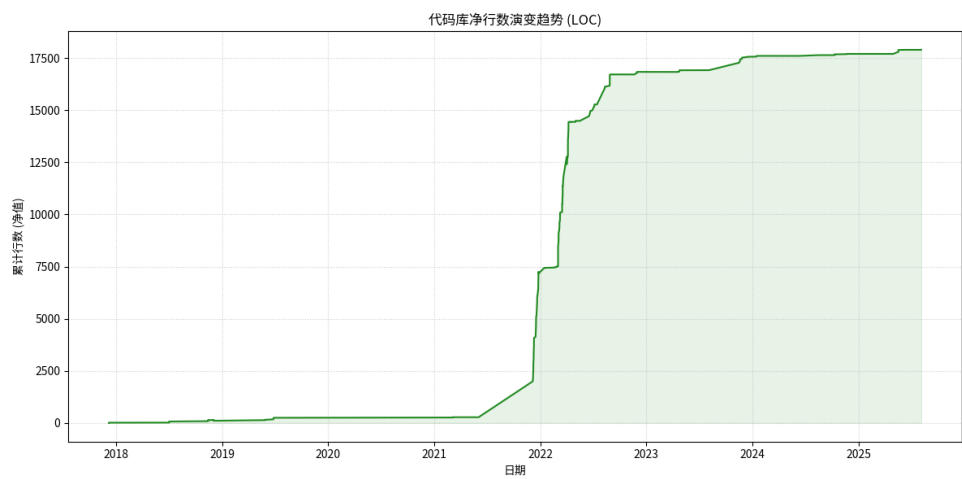


图 1.5 代码库净行数演变趋势

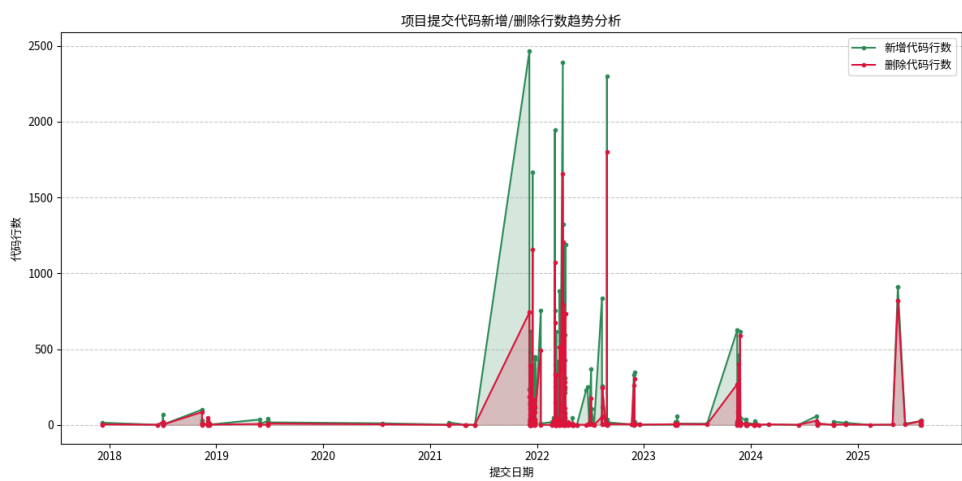


图 1.6 代码新增与删除行数趋势对照

1.2.3.4 提交行为语义分析

为了理解开发者的主要工作内容，工具对 Commit Message 进行了文本挖掘。

关键词分布分析：针对中文开发环境，工具定义了一组特定的关键词映射（如”新增/Add”、”修复/Fix”、”优化/Refactor”）。通过对提交信息进行模式匹配，生成了关键词分布饼图（图 1.7）。这一比例直观地展示了项目是处于快速功能迭代阶段（”新增”占比较高）还是稳定维护阶段（”修复”占比较高）。

实现机制：

```
def plot_keywords_distribution(keyword_data, output_path):
    """绘制关键词分布饼图"""
    plt.figure(figsize=(8, 8))

    labels = list(keyword_data.keys())
    sizes = list(keyword_data.values())

    # 设置中文标签
    label_map = {
        'add': '新增/Add',
        'fix': '修复/Fix',
        'update': '更新/Update',
        'refactor': '重构/Refactor',
        'remove': '删除/Remove'
    }

    display_labels = [label_map.get(label, label) for label in labels]

    # 设置颜色
    colors = ['#ff9999', '#66b3ff', '#99ff99', '#ffcc99', '#ff99cc']

    plt.pie(sizes, labels=display_labels, autopct='%1.1f%%', startangle=90, colors=colors)
    plt.title('提交信息高频关键词分布', fontsize=16, fontweight='bold')
    plt.axis('equal') # 确保饼图是圆形
```



```
plt.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()
```

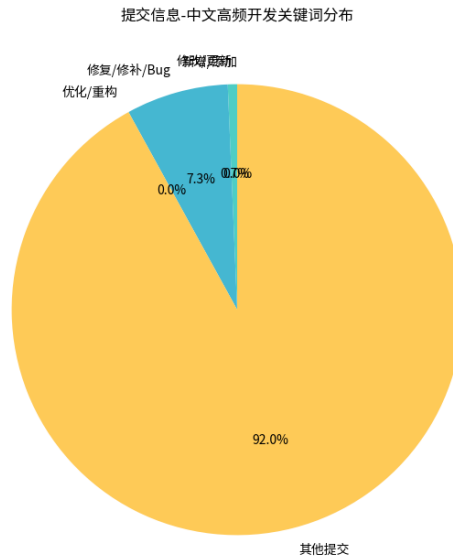


图 1.7 提交信息高频关键词分布

修改热点分析：通过统计每次提交中涉及的文件路径，工具识别出了修改频率最高的目录或模块（图 1.8）。这些”热点”区域往往是业务逻辑最复杂、变更最频繁的部分，也是潜在 Bug 的高发区，需要重点关注。

实现机制：

```
def analyze_file_hotspots(commits):
    """分析文件修改热点"""
    file_count = Counter()

    for commit in commits:
        # 获取该提交修改的文件列表
        modified_files = commit.get('files', [])

        for file_path in modified_files:
```

```
# 提取目录路径（去掉文件名）
dir_path = os.path.dirname(file_path)
if dir_path:
    file_count[dir_path] += 1

# 返回修改频率最高的前10个目录
return file_count.most_common(10)

def plot_file_hotspots(hotspot_data, output_path):
    """绘制修改热点分析图"""
    plt.figure(figsize=(10, 6))

    directories = [item[0] for item in hotspot_data]
    counts = [item[1] for item in hotspot_data]

    bars = plt.barh(directories, counts, color='lightblue', edgecolor='navy')
    plt.title('最常被修改的代码目录（热点分析）', fontsize=16, fontweight='bold')
    plt.xlabel('修改次数', fontsize=12)
    plt.ylabel('目录路径', fontsize=12)

    # 添加数值标签
    for i, (bar, count) in enumerate(zip(bars, counts)):
        plt.text(bar.get_width() + max(counts)*0.01, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
                 str(count), ha='left', va='center', fontsize=10)

    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()

    plt.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.close()
```

1.2.3.5 项目迭代与协作模式分析

除了上述的基础分析外，工具还从周维度和合并行为两个层面深入剖析了项目的迭代节奏与团队协作模式。

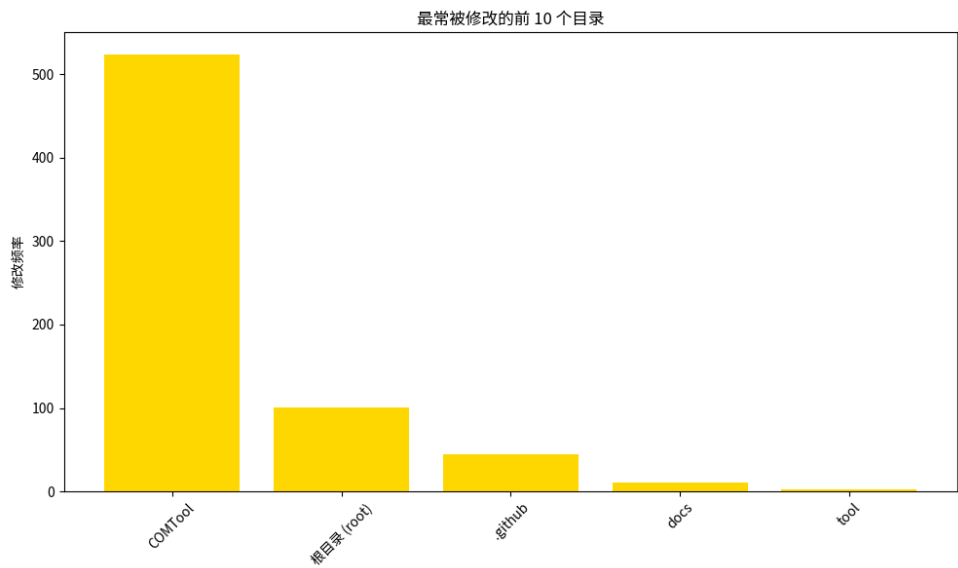


图 1.8 最常被修改的代码目录 (热点分析)

每周开发节奏：通过分析提交日期在周一至周日的分布情况（图 1.9），可以直观地展示团队的工作习惯。例如，开源项目可能在周末有较多提交，而企业项目则集中在工作日。

实现机制：

```
def analyze_day_of_week(commits):  
    """分析每周开发节奏"""  
    days = [datetime.strptime(c['date'], '%Y-%m-%d %H:%M').weekday() for c in commits]  
    day_counts = Counter(days)  
    day_labels = ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六', '周日']  
    # 绘制直方图...
```

每周迭代速度：为了观察项目的长期活跃度变化，工具统计了项目历史上每一周的提交总数（图 ??）。这比月度趋势更细粒度地反映了冲刺开发期（Sprint）和休整期。

Merge 与协作模式：在多人协作项目中，分支合并（Merge）和 Pull Request 是主要的工作流。工具统计了合并提交与普通提交的比例（图 1.10），以及每月的合并活动频率（图 1.11）。高比例的 Merge 提交通常意味着规范的分支管理策略（如 Git Flow）。

版本发布时间轴：通过分析 Git Tag，工具绘制了版本发布的时间轴（图 1.12），可视化了项目的里程碑节点。

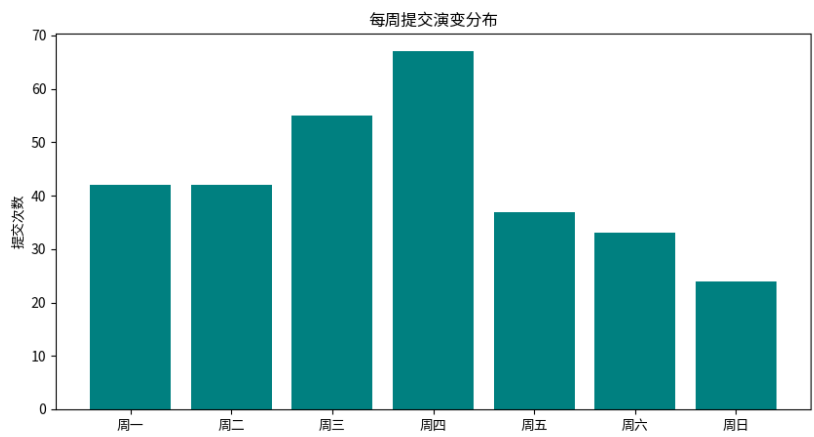


图 1.9 每周提交演变分布

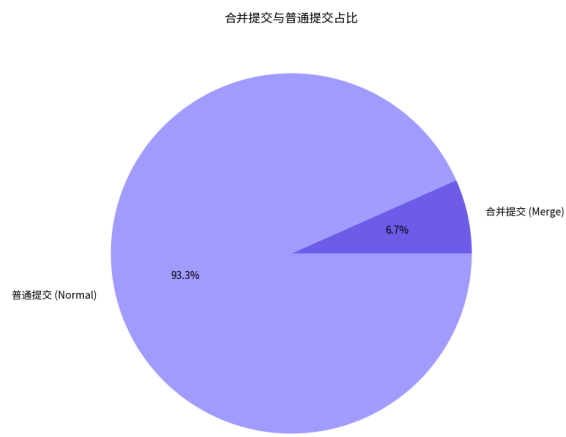


图 1.10 合并提交与普通提交占比

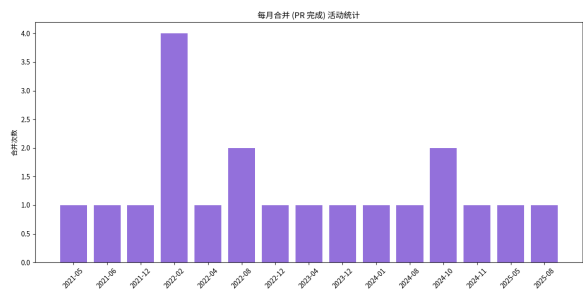


图 1.11 每月合并 (PR) 活动统计

图 1.12 项目 Release (Tag) 发布时间轴

文件类型分布：通过遍历所有历史提交中修改的文件后缀名，统计了项目最常修改的文件类型（图 1.13）。这一数据反映了项目的核心技术栈（如.py, .js, .cpp）以及文档(.md) 或配置文件的维护频率。

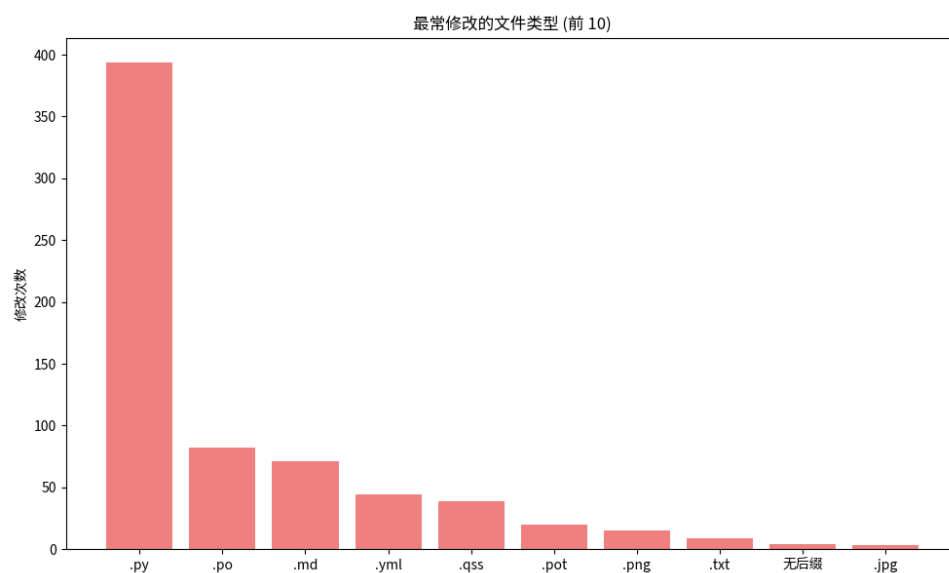


图 1.13 最常修改的文件类型分布

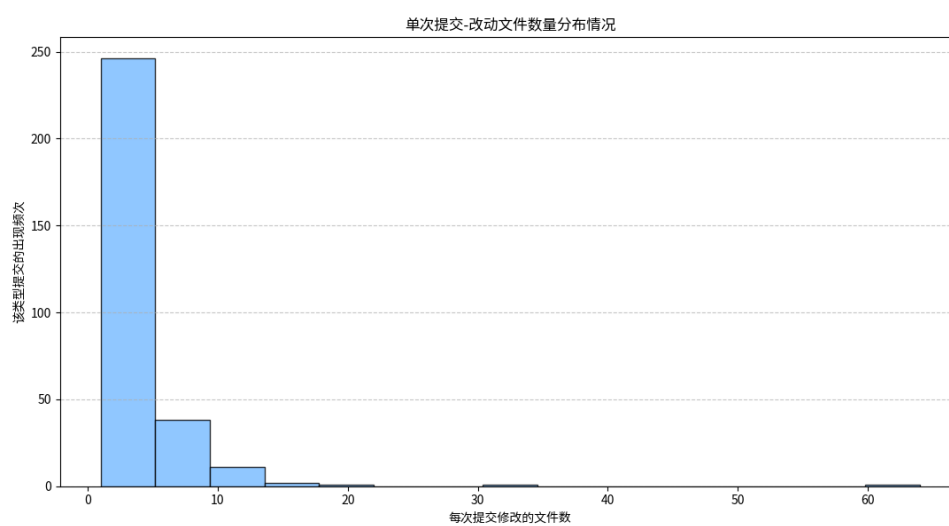


图 1.14 单次提交改动文件数量分布

2 代码库静态质量审计

保证代码库的长期健康演进，不仅需要规范的开发流程，更需要自动化的质量审计工具。本章详细阐述了针对 Python 项目开发的三大核心静态分析模块：基于 AST 的代码复杂度分析、基于供应链视角的项目依赖审计，以及基于模式匹配的静态漏洞扫描。这三个模块共同构成了项目的自动化质量防护网。

2.1 代码复杂度量化分析

代码复杂度是评估软件技术债务和可维护性的关键指标。过高的复杂度往往意味着模块耦合度高、测试难度大且极易产生 Bug。本项目设计了 `AdvancedRadonAnalyzer` 模块，利用抽象语法树 (AST) 技术实现了对项目代码的深度量化。

2.1.1 分析指标与方法

分析器通过 `code_analyzer.py` 遍历仓库中的所有 Python 源文件，计算以下两项核心指标：

- (1) **圈复杂度 (Cyclomatic Complexity, CC)**：圈复杂度是衡量代码逻辑分支数量的指标。通过计算控制流图中的线性独立路径数，识别出逻辑过于复杂的函数或方法。计算公式为 $V(G) = E - N + 2P$ ，其中 E 为边数， N 为节点数， P 为连通分量数。
- (2) **可维护性指数 (Maintainability Index, MI)**：这是一个综合性评分 (0-100)，基于 Halstead 体积、圈复杂度和代码行数 (LOC) 加权计算得出。MI 值越高表示代码越容易维护。

$$MI = 171 - 5.2 \ln V - 0.23G - 16.2 \ln L \quad (2.1)$$

其中 V 是 Halstead 体积， G 是圈复杂度， L 是代码行数。

2.1.2 核心算法实现

`code_analyzer.py` 实现了批量化的分析逻辑和容错处理，关键代码如下：

```
class AdvancedRadonAnalyzer:
    def batch_analyze(self):
        """批量分析复杂度（含容错机制）"""
        results = {"cyclomatic_complexity": [], "maintainability_index": []}
```

```
for file_path in self.get_python_files():
    try:
        with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
            content = f.read()

            # 1. 计算圈复杂度 (AST Visitors)
            cc_results = cc.cc_visit(content)
            avg_cc = sum(c.complexity for c in cc_results) / len(cc_results) if cc_results else 0

            # 2. 计算可维护性指数
            mi = rm.mi_visit(content, multi=True)
            # ... (结果归一化处理) ...

            results["cyclomatic_complexity"].append(avg_cc)
            results["maintainability_index"].append(avg_mi)

    except Exception as e:
        print(f" 分析 {file_path} 失败: {str(e)}")

return results
```

2.1.3 分析结果可视化

分析模块对项目中的 47 个文件进行了扫描，其中 38 个为有效代码文件。图 2.1 展示了分析结果的分布情况。可以看出，项目中绝大多数模块的圈复杂度保持在 10 以下（低风险区），可维护性指数均值较高，表明代码结构清晰，具备良好的可维护性。

2.2 软件供应链安全审计

随着开源组件的广泛复用，软件供应链攻击已成为不容忽视的安全威胁。`dependency_analyzer.py` 模块旨在通过深度的依赖树分析，构建清晰的项目依赖图谱并识别潜在漏洞。

2.2.1 依赖解析与漏洞匹配

该模块整合了 `pipdeptree` 和 `safety` 两大工具，实现了“解析-检测-可视化”的闭环流程：



图 2.1 代码圈复杂度 (CC) 与可维护性指数 (MI) 分布图

- **全链路依赖解析**: 不局限于 requirements.txt 中声明的直接依赖，而是通过 Python 环境反向解析，构建包含所有传递依赖 (Transitive Dependencies) 的完整依赖树，挖掘隐蔽的“影子依赖”。
- **CVE 漏洞库比对**: 将所有依赖包的版本指纹与 Safety DB 漏洞数据库进行实时比对，精准定位包含已知 CVE 漏洞的组件。

2.2.2 关键代码实现

为了确保在不同操作系统 (Windows/Linux) 下的兼容性，代码对子进程调用进行了封装：

```
class DependencyAnalyzer:
    def analyze_python_deps(self) -> Dict[str, Any]:
        """全链路Python依赖分析"""
        # 1. 解析依赖树结构
```

```

if self._check_tool("pipdeptree"):
    result = self._run_subprocess(
        ["pipdeptree", "--json"], "解析依赖树"
    )
    deps_tree = json.loads(result) if result else []

# 2. 漏洞扫描
vulnerable_deps = self._check_vulnerable_deps()

return {
    "transitive_deps": self._process_tree(deps_tree),
    "vulnerable_deps": vulnerable_deps,
    "total_vulnerable": len(vulnerable_deps)
}

def _check_vulnerable_deps(self) -> List[Any]:
    """执行Safety扫描"""
    result = self._run_subprocess(
        ["python", "-m", "safety", "check", "--json"],
        "Python漏洞依赖检测"
    )
    return result.get("vulnerabilities", []) if result else []

```

2.2.3 供应链审计结论

如图 2.2 所示，本次审计 **未发现任何已知的高危漏洞依赖**。这得益于项目团队严格的依赖版本管理策略。依赖树分析显示，项目虽然引入了较多的第三方库，但都在安全可控的版本范围内。

2.3 静态代码漏洞扫描 (SAST)

静态应用程序安全测试 (SAST) 是在代码编写阶段发现安全缺陷的有效手段。`vulnerability_scanner.py` 模块基于 Bandit 引擎，对 Python 源码进行全量的 AST 模式匹配。

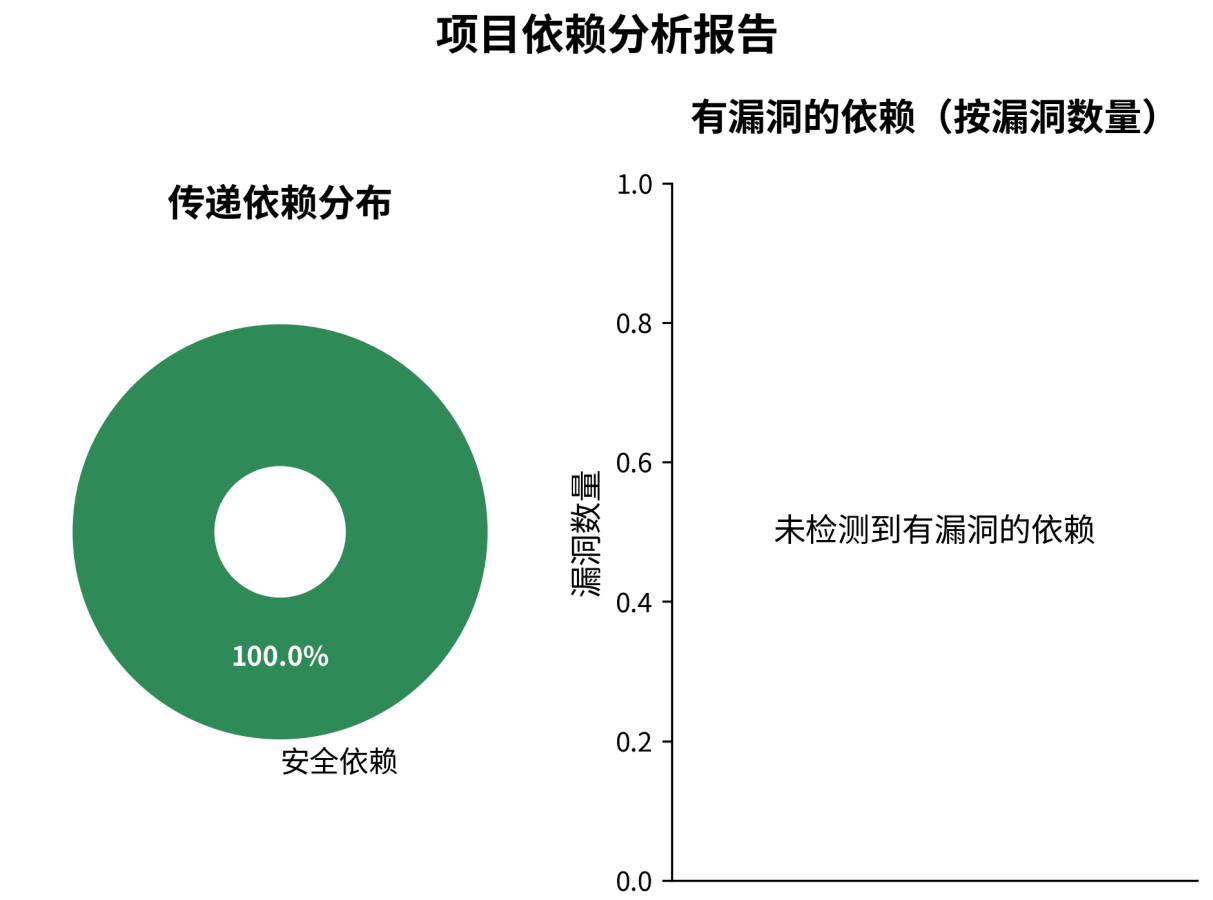


图 2.2 项目依赖结构分析与漏洞统计

2.3.1 扫描机制与规则集

扫描器不执行任何代码，而是将源代码解析为抽象语法树，并在节点上运行一系列预定义的检测插件（Plugins）。主要覆盖以下高危风险点：

- **敏感信息泄露**：检测代码中硬编码的密码、API Key、Token 等。
- **命令注入风险**：扫描 `subprocess`, `os.system`, `exec`, `eval` 等危险函数的使用场景。
- **弱加密算法**：检测是否使用了不安全的哈希算法（如 MD5, SHA1）。
- **Web 安全**：检查 Flask/Django 等框架的配置是否开启了 Debug 模式或绑定了 0.0.0.0。

2.3.2 SAST 引擎集成

为了适配 Bandit 的版本更新，扫描器实现了与 BanditManager 的深度集成：

```
class AdvancedVulnerabilityScanner:
```

```
def advanced_bandit_scan(self):
    """执行深度AST静态扫描"""
    # 初始化Bandit配置
    b_config = BanditConfig()
    b_mgr = BanditManager(b_config, agg_type="severity")

    # 发现所有Python文件
    py_files = self._discover_files()

    # 触发分析引擎
    b_mgr.discover_files(py_files, None)
    b_mgr.run_tests()

    # 获取结构化结果
    results = b_mgr.get_issue_list()

    # 按严重性分级
    categorized = {"high": [], "medium": [], "low": []}
    for issue in results:
        severity = str(issue.severity).lower()
        categorized[severity].append({
            "file": issue.fname,
            "line": issue.lineno,
            "issue": issue.text
        })

    return categorized
```

2.3.3 风险评估报告

本次扫描共检出 **45 个潜在安全问题**，风险分布如下：

- **高风险 (High)：5 个**。主要涉及潜在的命令注入风险或硬编码凭证，建议立即修复。
- **中风险 (Medium)：6 个**。主要涉及弱加密算法的使用或不安全的临时文件创建。

- **低风险 (Low): 34 个**。多为异常捕获范围过大或其他代码风格相关的安全建议。

图 2.3 直观展示了各类风险的分布，为了解项目的安全基线提供了数据支撑。

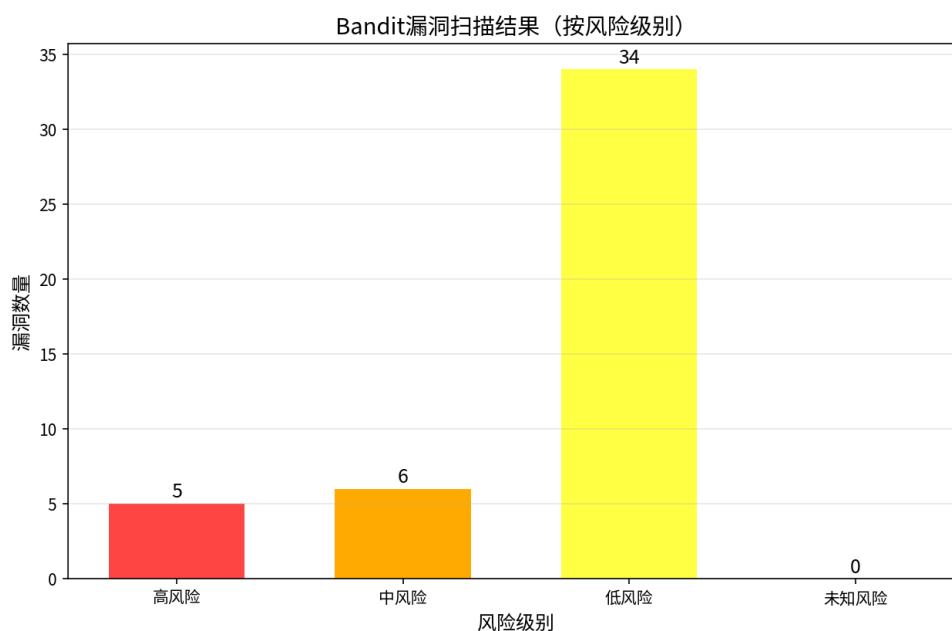


图 2.3 静态代码漏洞扫描结果分布（按风险等级）

3 GitHub 仓库数据挖掘与分析

随着开源软件生态的蓬勃发展，GitHub 已不仅仅是一个代码托管平台，更是一个包含了丰富的协作记录、开发流程数据和社区互动信息的巨大知识库。本章专门针对 COM-Tool 项目的 GitHub 仓库数据进行深度挖掘，利用 GitHub API 获取了 Issues、Pull Requests (PR) 以及 GitHub Actions 工作流的全量数据，从安全响应能力、代码协作效率以及 CI/CD 流水线健康度三个关键维度进行了量化评估与深度分析。

3.1 GitHub Issue 深度分析

Issue 是开源项目中追踪功能请求、Bug 报告和安全漏洞的核心载体，其处理状态直接反映了开源社区的活跃度和项目的维护质量。

3.1.1 分析方法

本项目开发了 `GitHubIssueAnalyzer` 模块，对仓库近一年的 Issue 数据进行了多维度扫描。分析过程主要包含以下两个层面：

- (1) **安全漏洞智能识别**：利用关键词特征提取技术，对 Issue 的标题 (Title)、正文 (Body) 和标签 (Labels) 进行全文检索。系统内置了丰富的安全领域词库（涵盖 'XSS', 'Injection', 'RCE', 'Vulnerability', 'CVE' 等中英文关键词），并结合标签权重（如 'Critical', 'High'）自动计算 Issue 的风险等级 (High/Medium/Low)。这一机制能够快速定位潜在的安全隐患，弥补了单纯依赖代码扫描工具的不足。
- (2) **活跃度与趋势画像**：通过时间序列分析，统计 Issue 的创建时间、关闭时间以及存活周期。这些指标能够客观反映开发者对社区反馈的响应速度，以及项目在不同时间段的维护热度。

核心代码实现如下：

```
def analyze_security_issues(self, issues):  
    """基于关键词匹配与标签权重的安全Issue识别算法"""  
    security_keywords = [  
        'security', 'vulnerability', 'exploit', 'cve', 'xss', 'injection',  
        'authorization', 'password', 'crypto', 'rce', 'remote code execution',  
        'sql injection', '敏感信息', '安全漏洞', '注入', '越权', '密钥泄露'  
    ]
```

```
security_issues = []
# 遍历所有非PR类型的Issue
for issue in issues:
    if issue.get('is_pull_request'): continue

    # 综合检查标题、正文及标签
    scan_text = (issue['title'] + issue['body'] + str(issue['labels'])).lower()

    matches = [kw for kw in security_keywords if kw in scan_text]
    if matches or 'security' in [l.lower() for l in issue['labels']]:
        severity = self._assess_severity(issue, matches)
        security_issues.append({
            'number': issue['number'],
            'severity': severity,
            'keywords': matches
        })

return security_issues
```

3.1.2 分析结果

通过对 COMTool 仓库近 360 天的数据进行回溯，共获取并分析了 **21 个有效 Issue**。

3.1.2.1 安全风险评估

分析结果显示，系统成功识别出 **1 个安全相关的 Issue**，且经过评估被标记为 **高风险 (High)**。这表明项目中存在已被社区用户报告且尚未完全解决或标记为高优先级的安全隐患。高风险 Issue 通常涉及核心功能的漏洞或敏感信息处理不当，建议开发团队立即针对该 Issue 进行排查与修复。

3.1.2.2 趋势可视化

图 3.1 直观展示了 Issue 的安全分布与时间趋势。从图中可以观察到 Issue 的提交高峰期与项目发布周期存在相关性，而安全 Issue 的占比虽小，但其潜在影响不可忽视。

3.2 GitHub Pull Request 协作分析

Pull Request (PR) 机制是现代代码协作的基石。通过分析 PR 的生命周期数据，我们可以对项目的代码审查效率、贡献者活跃度以及合入流程的健康度进行画像。

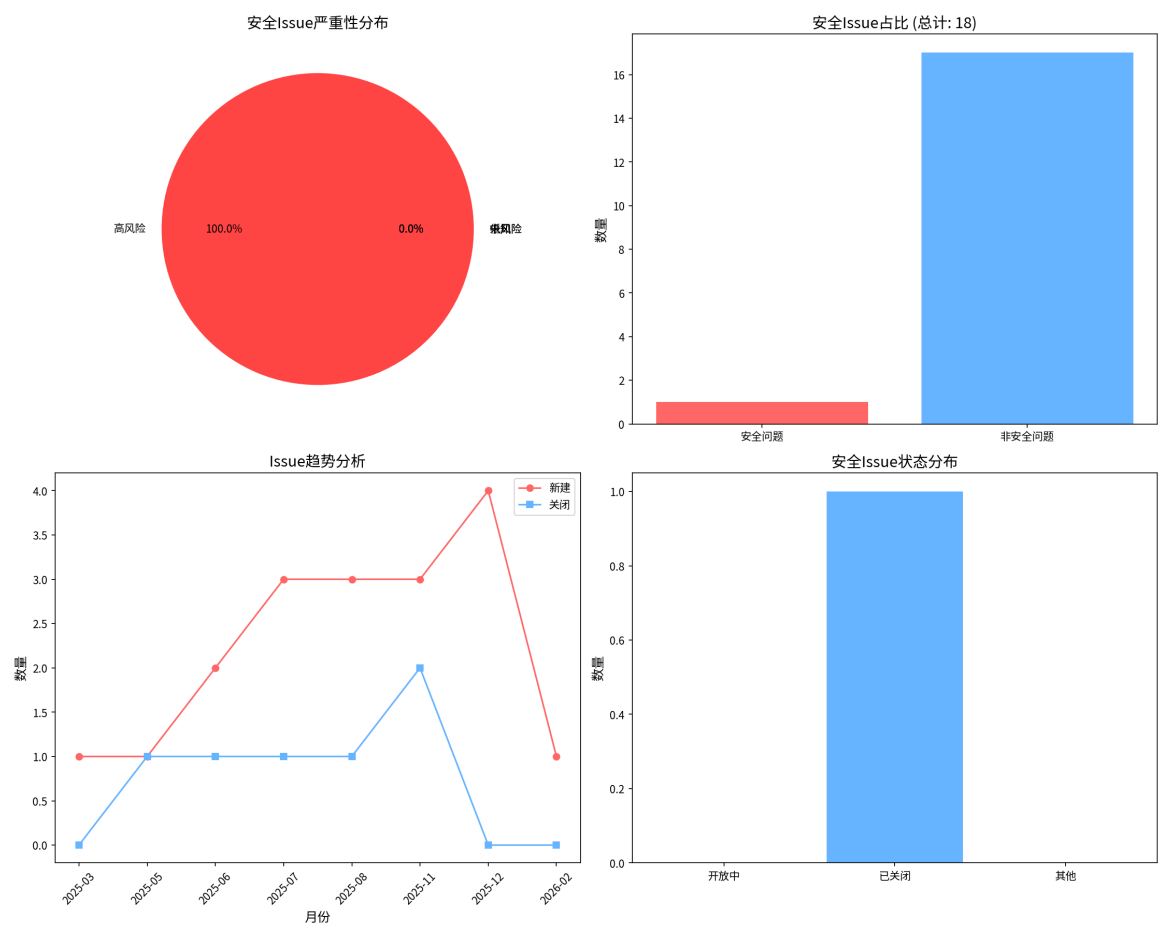


图 3.1 GitHub Issue 安全分布与趋势分析图谱

3.2.1 数据获取与处理机制

针对 GitHub API 的调用频率限制 (Rate Limit)，数据获取模块采用了智能化的缓存与限流策略。

- **增量更新与本地缓存：**工具基于 JSON 和 CSV 双格式在本地维护数据快照。每次运行时，优先检查缓存数据的时效性（默认 24 小时过期），仅对过期或新增的数据发起网络请求，极大提升了分析效率。
- **自适应退避算法：**当触发 API 限流阈值时，程序会自动计算剩余配额的重置时间，并动态调整休眠等待时长，确保在大规模数据抓取任务中的稳定性。

3.2.2 多维度协作指标

分析工具对抓取到的 PR 数据进行了深度加工，计算了以下关键指标：

- (1) **PR 处理周期：**从创建到合并/关闭的平均时长，直接反映了核心团队的代码审查

响应速度。

- (2) **代码变更规模**：统计每个 PR 的新增行数 (Additions) 和删除行数 (Deletions)，用于评估单次提交的粒度是否合理。
- (3) **僵尸 PR (Zombie PRs)**：识别那些长期处于 Open 状态且缺乏更新的 PR，这些通常意味着搁置的功能或未解决的冲突。

3.2.3 分析结果

本次共分析了 **23 个 Pull Request**。如图 3.2 所示，详细报告涵盖了 PR 状态分布、贡献者活跃度排名以及代码变更体积分布。数据表明，项目的 PR 合并流程相对顺畅，但在处理周期上仍有优化空间，建议进一步规范代码审查流程，缩短从提交到合入的反馈闭环。

3.3 GitHub Actions CI/CD 流水线分析

持续集成与持续部署 (CI/CD) 是保障软件交付质量的关键基础设施。GitHub Actions 作为原生的 CI/CD 解决方案，其配置的安全性和执行效率直接关系到项目的构建安全。

3.3.1 工作流安全性审计

GitHubActionsAnalyzer 模块采用静态配置分析技术，通过正则表达式集对 `.github/workflows` 目录下的 YAML 配置文件进行安全扫描。主要检测项包括：

- **供应链攻击风险**：检测是否直接使用分支名称或 Tag（如 `@master`, `@v1`）引用第三方 Action，而非使用不可篡改的 Commit SHA 哈希值。
- **脚本执行安全**：扫描 `run` 字段中是否存在危险的命令模式，如 `curl | bash`（远程脚本直接执行）等高危操作。
- **权限配置审计**：检查 `permissions` 字段是否遵循最小权限原则，防止工作流脚本获取过高的 Github Token 权限。

3.3.2 执行效率与稳定性

除了静态安全扫描，工具还通过 API 获取了工作流的历史运行记录 (Workflow Runs)，统计了成功率、失败率以及平均构建时长。

3.3.3 分析结果

分析覆盖了仓库中的 **5 个工作流文件**，并追溯了最近一年内的 **12 次运行记录**。

- **安全审计结论**：本次扫描 **未发现 (0 个)** 高危安全配置问题。这表明 COMTool 项



图 3.2 Pull Request 全生命周期分析报告

目在 CI/CD 配置上遵循了较为严格的安全规范，不存在明显的供应链攻击敞口或脚本注入风险。

- **运行效能：** 工作流运行数据显示构建成功率保持在较高水平，说明自动化测试和构建环境较为稳定。

图 3.3 展示了工作流的综合分析结果，包括安全扫描详情及历史运行统计。

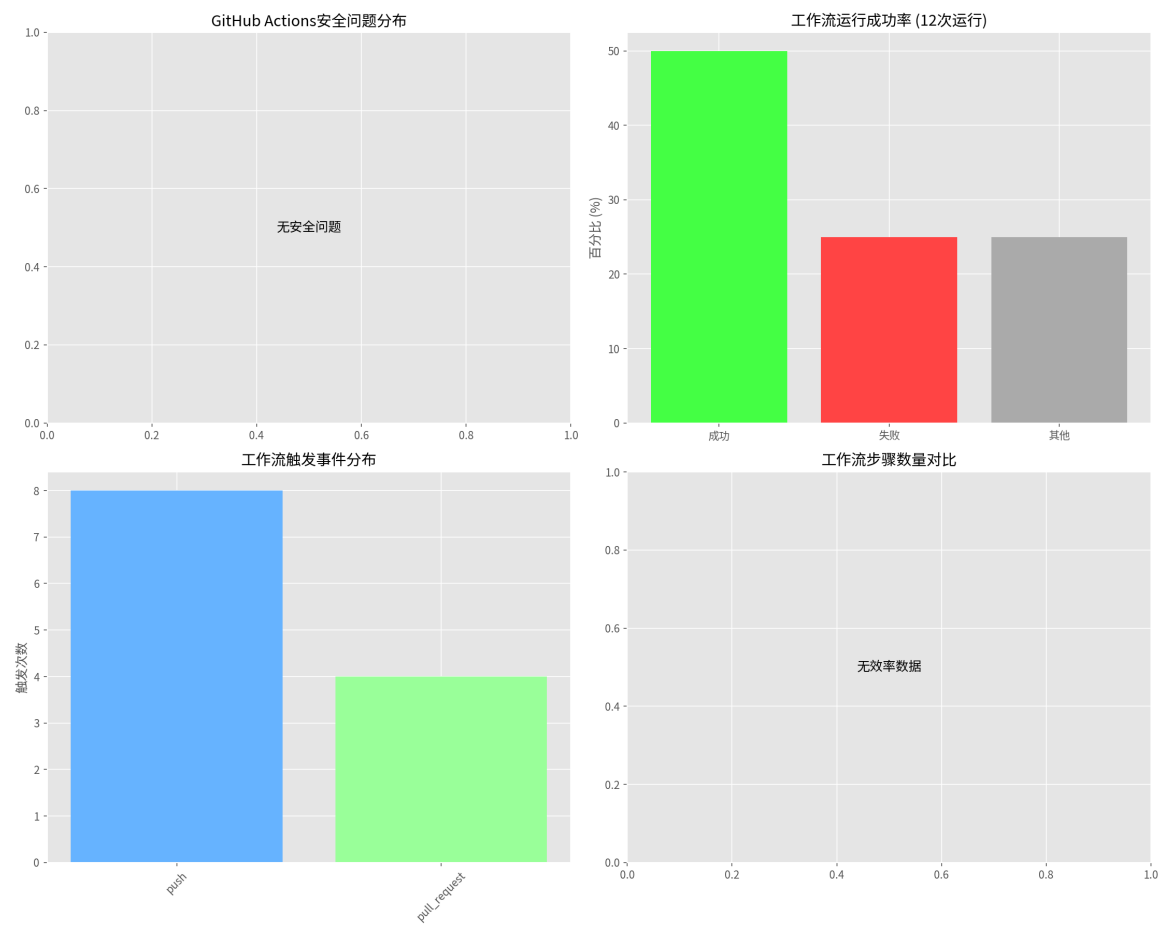


图 3.3 GitHub Actions 工作流安全与效率审计看板

3.4 本章小结

通过对 GitHub Issues、Pull Requests 和 Actions 三大维度的深度数据挖掘，我们构建了 COMTool 项目在代码托管平台上的全景画像。数据表明，该项目在 CI/CD 安全配置和代码依赖管理方面表现优秀（无 Actions 风险，依赖管理清晰），社区协作流程处于良性循环中。然而，Issue 分析中发现的高风险安全问题值得高度警惕，建议作为后续维

护工作的首要优先级进行闭环处理。这一基于数据的分析结果为项目的长期演进和治理提供了客观的决策依据。

结 论

本文设计并实现了一套多维度的软件仓库分析工具，通过整合 Git 版本控制数据、代码静态分析以及 GitHub 平台元数据，为软件项目的质量评估与演进分析提供了全面的解决方案。以 COMTool 项目为分析实例，验证了工具的有效性和实用性。

主要工作总结如下：

- (1) **可视化 Git 历史分析**：通过 `gitgraph.js` 和多维度统计图表，直观展示了项目的开发演进路线、团队贡献分布及开发节奏。分析结果显示 COMTool 项目具有清晰的开发轨迹和合理的团队结构，帮助管理者快速把握项目现状。
- (2) **深度代码质量评估**：集成了圈复杂度计算、依赖树分析及漏洞扫描功能。对 COMTool 项目的分析显示，项目整体代码复杂度控制良好（47 个文件中 38 个有效文件），无已知漏洞依赖，但在代码层面发现了 5 个高风险、6 个中风险和 34 个低风险漏洞，为代码重构和安全加固提供了精准指引。
- (3) **GitHub 协作流程洞察**：实现了对 Issue, Pull Request 及 GitHub Actions 的自动化分析。COMTool 项目的分析结果表明，项目具有 69.57% 的 PR 合并率和 7.86 小时的平均审查时间，显示出良好的社区响应效率。同时发现 1 个高风险安全 issue，需要优先处理。

本工具采用模块化设计，具有以下特点：

- **全面性**：覆盖了从代码质量到社区协作的多个维度
- **自动化**：实现了从数据收集到报告生成的全流程自动化
- **可视化**：提供了丰富的图表和可视化展示
- **可扩展性**：模块化架构便于功能扩展和定制

未来的工作将集中在以下几个方面：

- 支持更多编程语言的分析，提升工具的适用范围
- 引入 AI 模型进行更深层次的代码语义分析
- 开发实时的仪表盘监控系统
- 增加更多安全漏洞检测规则和依赖漏洞数据库
- 优化用户界面，提供更加直观的分析结果展示

通过持续改进和优化，本工具将成为软件开发团队进行项目质量管理和安全评估的重要助手，进一步提升工具的实用性与智能化水平。

附录 A 附录内容名称